🔭 Verrijking: nog grotere getallen

Zoek het zelf uit! Je mag samenwerken, een woordenboek of internet gebruiken. Schrijf op hoe je het hebt gevonden.

1. Hoe heet dit getal?

getal	in cijfers	naam
1 met 6 nullen	1 000 000	_____
1 met 9 nullen	1 000 000 000	_____
1 met 12 nullen	1 000 000 000 000	_____
1 met 15 nullen	1 000 000 000 000 000	_____
1 met 18 nullen	1 000 000 000 000 000 000	_____
1 met 21 nullen	1 000 000 000 000 000 000 000	_____
1 met 24 nullen	1 000 000 000 000 000 000 000 000	_____

Wat valt je op aan de namen?

_____

_____

💡 Tip: **bi** betekent twee (een **bi**cycle heeft twee wielen), **tri** betekent drie (een **tri**angel heeft drie hoeken). Zie je het patroon met **-joen** en **-jard**?

2. Hoeveel keer zoveel?

Hoeveel miljoen is 1 miljard? _____

Hoeveel miljard is 1 biljoen? _____

Hoeveel biljoen is 1 biljard? _____

Hoeveel **duizend** is 1 miljard? _____

3. Schrijf in cijfers

drie biljoen vijftig miljard:

twaalf miljard zes miljoen:

een biljard:

4. Op de getallenlijn

Waar ligt 760 miljard ongeveer? Zet een pijl. Hoe groot zijn de sprongen?

0 **1 biljoen**

Waar ligt 250 biljoen ongeveer? Zet een pijl. Hoe groot zijn de sprongen?

0 **1 biljard**

Waar ligt 4 380 000 000 ongeveer? Zet een pijl. Hoe groot zijn de sprongen?

4 miljard **5 miljard**

Maak zelf een getallenlijn waar 3 biljoen precies in het midden ligt. Wat zet je aan het begin en het eind?

5. Denkvraag

Je telt hardop, elke seconde één getal, zonder te stoppen. Hoe lang duurt het om tot **een miljard** te tellen? Laat je berekening zien. *(Reken op de achterkant.)*

Antwoorden (voor de meester)

1. Namen

6 nullen: miljoen · 9: miljard · 12: biljoen · 15: biljard · 18: triljoen · 21: triljard · 24: quadriljoen. Patroon: steeds 3 nullen erbij; na elk **-joen** komt een **-jard**; bi = 2, tri = 3, quadri = 4.

2. Hoeveel keer zoveel

1 miljard = 1000 miljoen · 1 biljoen = 1000 miljard · 1 biljard = 1000 biljoen · 1 miljard = 1 000 000 duizend (een miljoen keer duizend).

3. In cijfers

3 050 000 000 000 · 12 006 000 000 · 1 000 000 000 000 000

4. Getallenlijn

0–1 biljoen: sprongen van 100 miljard, 760 miljard tussen 700 en 800 miljard, iets links van het midden. · 0–1 biljard: sprongen van 100 biljoen, 250 biljoen precies tussen 200 en 300 biljoen. · 4–5 miljard: sprongen van 100 miljoen, 4 380 000 000 tussen 4,3 en 4,4 miljard, rechts van het midden. · Zelf maken: bijvoorbeeld 0 tot 6 biljoen, of 2 tot 4 biljoen.

5. Tellen tot een miljard

1 000 000 000 seconden : 60 = 16 666 667 minuten : 60 ≈ 277 778 uur : 24 ≈ 11 574 dagen : 365 ≈ **ruim 31 jaar**, dag en nacht doortellen. (En grote getallen uitspreken duurt eigenlijk langer dan een seconde!)